

# Chapter

## 2015–2016 学年第二学期考试试卷（A 卷）

考试科目： 计算机控制基础      得分： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_      学号： \_\_\_\_\_

---

一、(9 分)  $Z$  变换是线性变换。请给出说明和证明。

二、(12 分) 已知描述某离散系统的差分方程如下：

$$y(k+2) - 1.3y(k+1) + 0.42y(k) = 0.8x(k+1)$$

- (1) 请给出该离散系统的  $Z$  传递函数；
- (2) 请求出该离散系统的脉冲响应序列和单位阶跃响应序列；
- (3) 请给出用嵌套实现法求取的该离散系统的状态空间表示式，并画出相应的信号流图。

三、(20 分) 某单位负反馈系统的被控过程噪声水平较大, 其传递函数如公式 (1) 所示的  $G(s)$ 。拟设计一个 PID 控制器完成既定的控制任务。PID 控制器的输入输出关系见下面公式 (2), 其中:  $K_p$  为控制器增益,  $T_i$  为积分时间常数 (秒),  $T_d$  为微分时间常数 (秒)。请解答如下问题:

$$G(s) = \frac{2}{s(10s + 1)} \quad (1.1)$$

$$u(t) = K_p \left[ e(t) + \frac{1}{T_i} \int_0^t e(\tau) d\tau + T_d \frac{de(t)}{dt} \right] \quad (1.2)$$

- (1) 对于这样的被控过程, 请确定 PID 控制器的选型, 并说明原因。
- (2) 如果现在拟构建模拟控制系统, 且选择控制器为比例控制器 (P), 请确定为保证系统闭环稳定, 控制器增益应该如何取值。
- (3) 如果需要构建数字控制系统, 采样周期如何选取合适?
- (4) 如果需要构建数字控制系统, 选定采样周期为  $T_s = 1$  秒, 选定保持器为零阶保持器, 选择控制器为比例控制器 (P), 请确定为保证系统闭环稳定, 控制器增益应该如何取值。
- (5) 请对比分析 (2) 和 (4) 的结果。

四、(7 分) 说说常见的模拟控制器离散化方法有哪些, 各自有什么优缺点。

五、(20 分) 已知被控对象的传递函数为  $G_p(s) = \frac{2}{(3s + 1)(10s + 1)}e^{-2s}$ 。取采样周期为 1 秒。假设构建闭环单位负反馈系统, 期望的系统闭环传递函数取为  $\Phi(s) = \frac{e^{-2s}}{4s + 1}$ 。

- (1) 试采用大林算法, 设计数字控制器;
- (2) 现希望仿真研究该闭环系统的动态特性, 请给出计算该系统单位阶跃响应的仿真程序 (编程请用 MATLAB 语言, 请详细说明变量定义), 约略画出参考输入、控制量、被控量和误差信号的曲线;
- (3) 分析闭环系统性能, 给出可能的改善措施并加以说明。

六、(10 分) 什么是 DCS、PLC 和 PAC？它们各自有什么样的特点？如果架构一个数字控制系统，如何在这三种中选定一种呢？

七、(10 分) 为构建数字控制系统，通常需要完成哪些任务？